Suchalgorithmen

Einführung in die Programmierung 1
TU Wien, Wintersemester 25

Was wurde zuletzt besprochen?

- Typische Komplexitätsfunktionen
- Konkrete Analysebeispiele

Was wird in diesem Foliensatz besprochen?

- Lineare Suche
- Binäre Suche

Was lernen Sie kennen?

- Suche in unsortierten Daten
- Suche in sortierten Daten

Allgemeine Annahmen

Allgemein

- Daten werden in einem Array gespeichert

Daten

- Alle Beispiele mit ganzen Zahlen
- Die präsentierten Algorithmen funktionieren grundsätzlich auch auf anderen Datentypen
  - Z. B. mit kleinen Änderungen bei Vergleichen

Implementierung in Methoden

- Es werden immer existierende Arrays übergeben
- Es wird daher nicht explizit auf null überprüft

Lineare Suche

Suche nach einem Wert in einem **unsortierten** Array der Länge *n*

Rückgabe

- Position im Array (Index), an der der Wert gefunden wurde
- Ungültiger Index, wenn nicht gefunden
  - Z. B. -1
  - Kann als Konstante festgelegt werden

Implementierung

```
private static int search(int[] data, int key) {
    for (int i = 0; i < data.length; i++) {
        if (data[i] == key) {
            return i;
        }
    }
    return NOT_FOUND;
}
```

Konstante, z. B.

```
private static final int NOT_FOUND = -1;
```

Unterschiedliche Fälle (Wiederholung)

Bester Fall (Best Case)	• Gesuchter Wert befindet sich an erster Position im Array, d.h. nur ein Element muss untersucht werden.
Durchschnittlicher Fall (Average Case)	• Bei Gleichverteilung befindet sich der gesuchte Wert mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit an jeder möglichen Stelle im Array. • Im Durchschnitt werden ca. $n/2$ Elemente untersucht.
Schlechtester Fall (Worst Case)	• Gesuchter Wert befindet sich an letzter Position bzw. nicht im Array, d.h. alle n Elemente müssen untersucht werden.

Analyse

```
private static int search(int[] data, int key) {
    for (int i = 0; i < data.length; i++) {
        if (data[i] == key) {
            return i;
        }
    }
    return NOT_FOUND;
}
```

Eine Schleife über alle n Elemente des Arrays – $\boldsymbol{O(n)}$

Wichtig:

- Worst Case = Suche nach nicht vorhandenen Werten
- Die Laufzeiten aller Anweisungen (Vergleich, return-Anweisung) in der Schleife liegen jeweils in $O(1)$.
- Die return-Anweisung am Ende ist auch in $O(1)$.

Rekursive Variante

```java
private static int searchRecursive(int[] data, int key) {
    return searchRecursive(data, 0, key);
}

private static int searchRecursive(int[] data, int n, int key) {
    if (n == data.length) {
        return NOT_FOUND;
    } else if (data[n] == key) {
        return n;
    } else {
        return searchRecursive(data, n + 1, key);
    }
}
```

Eigenschaften
• Laufzeit in **O(n)** • StackOverflow bei großen Arrays

Binäre Suche

Suche nach einem Wert in einem **sortierten** Array der Länge *n*

- Lineare Suche möglich, aber ineffizient
- Sortierung (Struktur der Daten) ausnutzen

Rückgabe

- Position im Array (Index), an der der Wert gefunden wurde
- Ungültiger Index, wenn nicht gefunden
  - Z. B. -1
  - Kann als Konstante festgelegt werden

Binäre Suche – Idee für einen Schritt

Überprüfe das Element in der Mitte des sortierten Arrays

- Ist es **gleich** dem gesuchten Element, ist die Suche **beendet**
- Ist es **kleiner** als das gesuchte Element, suche in der **rechten Hälfte** weiter und ignoriere die linke Hälfte
- Ist es **größer** als das gesuchte Element, suche in der **linken Hälfte** weiter und ignoriere die rechte Hälfte

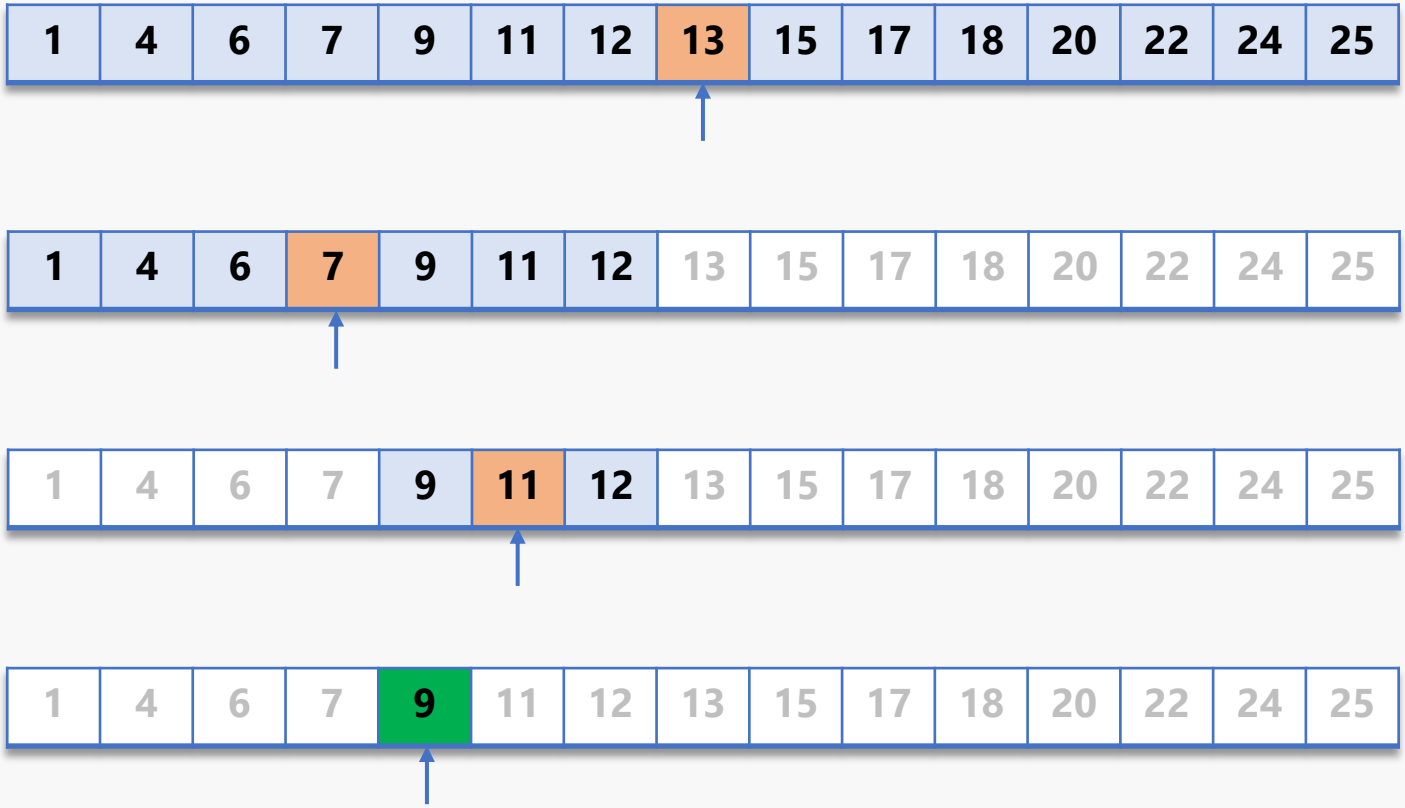
Binäre Suche – Idee allgemein

In der zu untersuchenden Hälfte (und erneut in den folgenden Hälften usw.) wird immer gleich verfahren

Die Länge des Suchbereiches wird von Schritt zu Schritt **halbiert**

Die Suche endet, wenn der Suchbereich nur mehr aus einem Element besteht

Beispiel – Suche nach 9



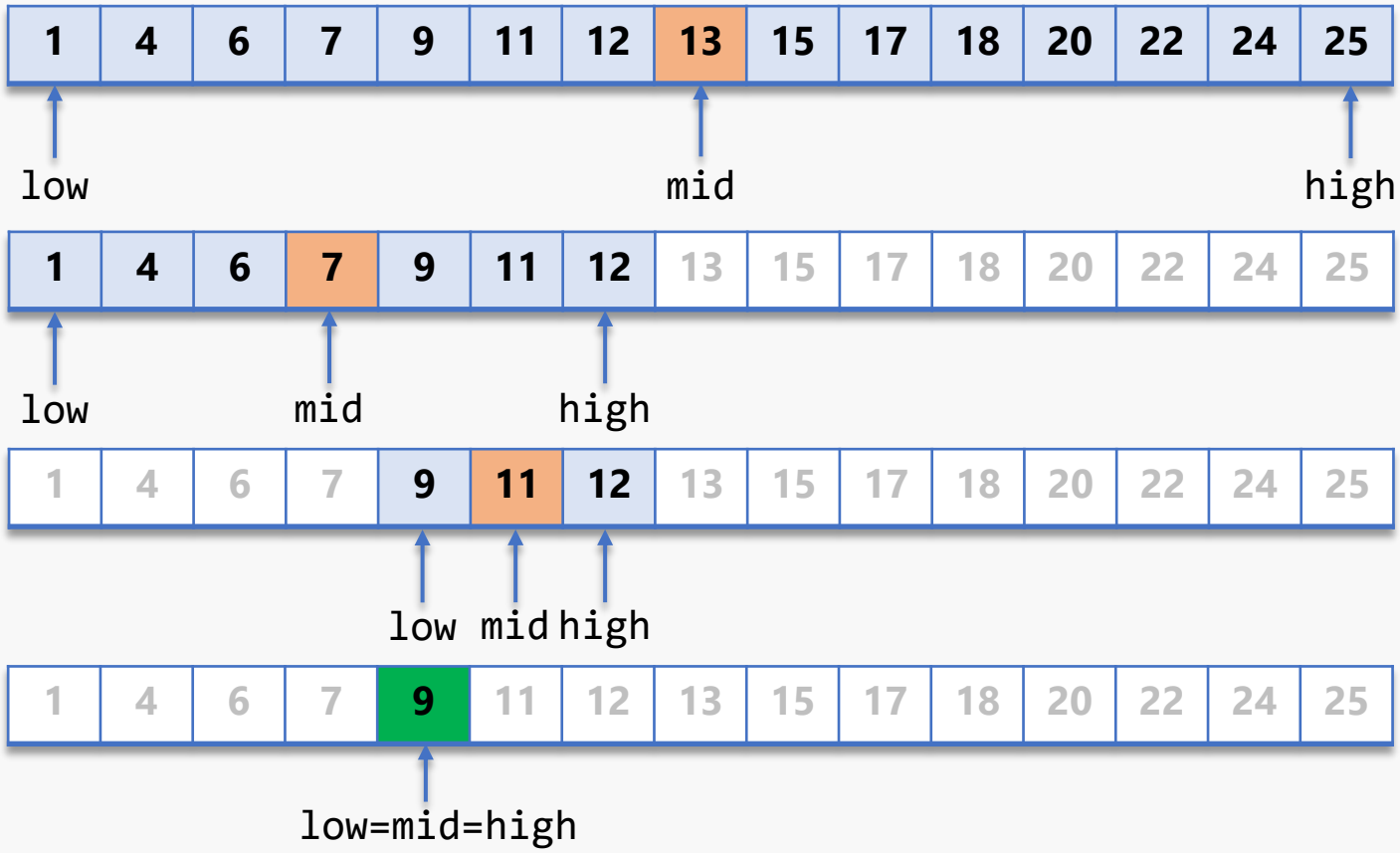
Implementierung

```
private static int binarySearch(int[] data, int key) {
    int low = 0, high = data.length - 1;
    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;
        int value = data[mid];
        if (value < key) {
            low = mid + 1;
        } else if (value > key) {
            high = mid - 1;
        } else {
            return mid;
        }
    }
    return NOT_FOUND;
}
```

Vermeidet Überlauf

Konstante, z. B. -1

Beispiel mit Variablen



Analyse

Bester Fall

- Das Element wird im ersten Durchlauf (in der Mitte) gefunden

Schlechtester Fall

- Bis zu einem Bereich der Größe 1 suchen
- Die Schleife wird dann im schlechtesten Fall bei n ($n \geq 1$) Elementen $\lfloor log_2(n) + 1 \rfloor$ -mal durchlaufen (alle Anweisungen in der Schleife sind in O(1))
- Im schlechtesten Fall daher **O(log n)**

Durchschnittlicher Fall

- Komplizierter zu analysieren aber auch **O(log n)**

Anzahl der Schleifendurchläufe (Worst-Case)

n	Anzahl der Durchläufe
1	1
10	4
100	7
1000	10
10000	14
100000	17
1000000	20
10000000	24
100000000	27
1000000000	30

Typische Implementierungsfehler

Offensichtliche Variante für die Berechnung der Mitte

- `int mid = (low + high)/2;`
- Kann Überlauf produzieren
- Bekannter Fehler
  - Einige Jahre auch in der Java-Bibliothek

Grenzen des Suchbereichs

- `mid` statt `mid + 1` bzw. `mid - 1` wählen
- Kann zu Endlosschleifen führen

Schleifenbedingung

- Statt `low <= high` nur `low < high`
- Es werden dann nicht alle Einträge gefunden

Rekursive Variante (auch O(log n))

```
private static int binarySearchRecursive(int[] data, int key) {
    return binarySearchRecursive(data, key, 0, data.length - 1);
}

private static int binarySearchRecursive(int[] data, int key, int low, int high) {
    if (low > high) {
        return NOT_FOUND;
    }
    int mid = low + (high - low) / 2;
    int value = data[mid];
    if (value < key) {
        return binarySearchRecursive(data, key, mid + 1, high);
    } else if (value > key) {
        return binarySearchRecursive(data, key, low, mid - 1);
    } else {
        return mid;
    }
}
```

Binäre Suche auf Strings

```
private static int binarySearch(String[] data, String key) {
    int low = 0, high = data.length - 1;
    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;
        int comp = data[mid].compareTo(key);
        if (comp < 0) {
            low = mid + 1;
        } else if (comp > 0) {
            high = mid - 1;
        } else {
            return mid;
        }
    }
    return NOT_FOUND;
}
```

Lexikographischer Vergleich der Form
`String1.compareTo(String2)`
Rückgabe:

- 0 - beide Strings (Inhalt) gleich
- < 0 - String1 kleiner als String2
- > 0 - String1 größer als String2

Java-API (int-Variante in Klasse Arrays)

```java
public static int binarySearch(int[] a, int fromIndex, int toIndex, int key) {
    rangeCheck(a.length, fromIndex, toIndex);
    return binarySearch0(a, fromIndex, toIndex, key);
}

// Like public version, but without range checks.
private static int binarySearch0(int[] a, int fromIndex, int toIndex, int key) {
    int low = fromIndex;
    int high = toIndex - 1;

    while (low <= high) {
        int mid = (low + high) >>> 1;
        int midVal = a[mid];

        if (midVal < key)
            low = mid + 1;
        else if (midVal > key)
            high = mid - 1;
        else
            return mid; // key found
    }
    return -(low + 1);  // key not found.
}
```

Öffentliche Methode für den Aufruf (mit Indexangabe)

Auch wenn die Addition einen Überlauf erzeugt, ist das Ergebnis nach dem logischen Shift positiv!

Java-API (float-Variante in Klasse Arrays)

```java
// Like public version, but without range checks.
private static int binarySearch0(float[] a, int fromIndex, int toIndex, float key) {
    int low = fromIndex;
    int high = toIndex - 1;

    while (low <= high) {
        int mid = (low + high) >>> 1;
        float midVal = a[mid];

        if (midVal < key)
            low = mid + 1;
        else if (midVal > key)
            high = mid - 1;
        else {
            int midBits = Float.floatToIntBits(midVal);
            int keyBits = Float.floatToIntBits(key);
            if (midBits == keyBits)     // Values are equal
                return mid;             // Key found
            else if (midBits < keyBits) // (-0.0, 0.0) or (!NaN, NaN)
                low = mid + 1;
            else                        // (0.0, -0.0) or (NaN, !NaN)
                high = mid - 1;
        }
    }
    return -(low + 1);  // key not found.
}
```

Besonderheiten bei Gleitkommazahlen berücksichtigen - siehe auch:
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.2.3

Rückgabewert in der Java-API

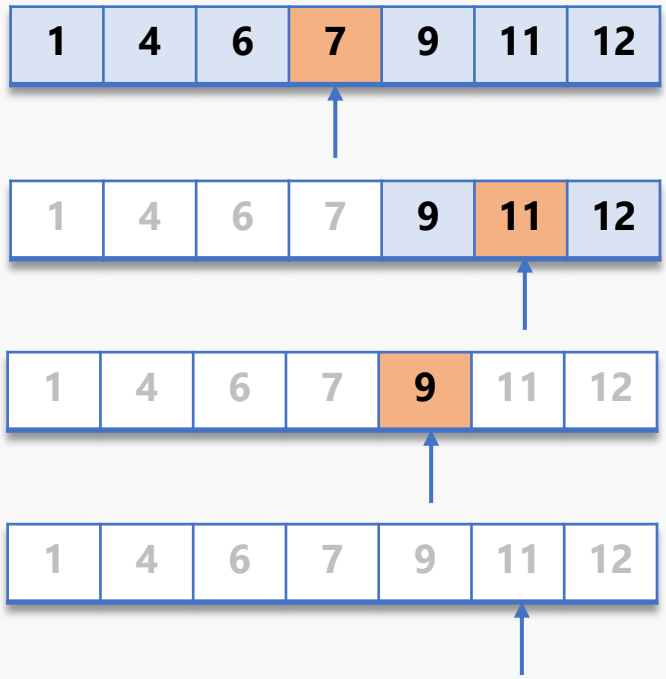
Berechnung des Rückgabewerts, wenn nicht gefunden

- -(low + 1)

Idee

- Negativer Wert zeigt an, dass der gesuchte Wert nicht gefunden wurde
- Aus dem Rückgabewert kann die Stelle rekonstruiert werden, an der der Wert in der sortierten Reihenfolge stehen würde

Java-API – erfolglose Suche nach 10



low = 0, high = 6

low = 4, high = 6

low = 4, high = 4

low = 5, high = 4

Rückgabewert = -(low + 1) = -6.
Absolutbetrag des Rückgabewerts - 1 (in Beispiel 5) entspricht der Position, an der 10 im Array stehen würde.

Vergleich (lineare Suche – binäre Suche)

Sortierung

- Lineare Suche funktioniert auf unsortierte und sortierte Arrays
- Binäre Suche funktioniert nur auf sortierte Arrays

Laufzeit

- Lineare Suche in O(n) auf beliebiges Array
- Binäre Suche in O(log n) auf sortiertes Array

Gesuchter Wert kommt mehrfach im Array vor

- Lineare Suche findet den Array-Eintrag mit dem kleinsten Index
- Binäre Suche findet einen Array-Eintrag (von mehreren) mit dem gesuchten Wert

Wann binäre Suche der linearen Suche vorziehen?

Wenn die Daten schon in sortierter Reihenfolge vorliegen

Wenn die Daten nur einmal sortiert werden müssen aber die Suche sehr oft durchgeführt wird

- Das setzt eine schnelle Sortierung voraus!